

TUGAS 3

1. Tulislah (tuliskan tangan) Algoritma eliminasi Gauss-Jordan yg sudah dilengkapi dgn pivoting. Gunakan "mathematical-style pseudocode".

Diberikan matriks $A \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$ dan vektor $b \in \mathbb{R}^n$

Bentuk matriks augmented $[A|b]$

Untuk $k = 1$ sampai n lakukan :

// Pivoting (Pivot Parsial)

Tentukan Indeks p sehingga :

$|a_{pk}| = \text{maksimum dari } |a_{ik}|$
untuk $i = k, \dots, n$

Jika $p \neq k$ maka :

Tukar baris ke- k dgn baris ke- p

// Normalisasi baris pivot

$\text{pivot} = a_{kk}$

Untuk $j = k$ sampai $n+1$ lakukan :

$a_{kj} = a_{kj} / \text{pivot}$

// Eliminasi baris lain

Untuk $i = 1$ sampai n lakukan :

Jika $i \neq k$ maka :

$\text{faktor} = a_{ik}$

Untuk $j = k$ sampai $n+1$

lakukan :

$a_{ij} = a_{ij} - \text{faktor} * a_{kj}$

Selesai

Solusi :

$x_i = a_{i(n+1)}$, untuk $i = 1, \dots, n$